



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

### <정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

### <선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 + x - 2}$  의 값은? [4.0점]

- ①  $\frac{1}{3}$       ②  $\frac{2}{3}$       ③ 1      ④  $\frac{4}{3}$       ⑤  $\frac{5}{3}$

2. 함수  $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$  에 대하여  $f'(1)$  의 값은? [4.0점]

- ① 2      ② 4      ③ 6      ④ 8      ⑤ 10

3.  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 3x} - 2x)$  의 값은? [4.0점]

- ①  $\frac{1}{4}$       ②  $\frac{1}{3}$       ③  $\frac{1}{2}$       ④  $\frac{3}{4}$       ⑤ 1

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax - 6}{x - 2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,  $a + b$  의 값은? (단,  $a$ ,  $b$  는 상수이다.) [4.0점]

- ① 5      ② 6      ③ 7      ④ 8      ⑤ 9



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

5. 함수  $f(x) = x^3 - x$ 에 대하여  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2-h)}{h}$ 의 값은? [4.2점]

- ① 36      ② 38      ③ 40      ④ 42      ⑤ 44

7. 다항함수  $f(x)$ 가  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 5}{x - 2} = 4$ 를 만족시킨다. 함수  $g(x) = x^2 f(x)$ 에 대하여  $g'(2)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 24      ② 28      ③ 32      ④ 36      ⑤ 40

6. 곡선  $y = x^3 - 3x^2 + 2$  위의 점  $(1, 0)$ 에서의 접선의  $y$ 절편은? [4.2점]

- ① 3      ② 4      ③ 5      ④ 6      ⑤ 7



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

8. 실수 전체의 집합에서 연속이고 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x) > 0$ 인 함수  $f(x)$ 와  $\lim_{x \rightarrow 2+} g(x) > \lim_{x \rightarrow 2-} g(x)$ 인 함수  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수  $|f(x)g(x)|$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(나)  $x < 2$ 일 때  $f(x)g(x) = x^2 - 3x - 10$ 이고,  $x > 2$ 일 때  $\frac{g(x)}{f(x)} = x + 1$ 이다.

$f(2) \times \lim_{x \rightarrow 2+} g(x)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 8      ② 10      ③ 12      ④ 14      ⑤ 16

9. 상수항과 계수가 모두 정수인 두 다항함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $f(2)$ 의 최댓값은? [4.4점]

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)g(x)}{x^4} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{x^2} = 4$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)g(x)}{x-2} = 8$$

- ① 6      ② 8      ③ 10      ④ 12      ⑤ 14

10. 최고차항의 계수가 1인 오차함수  $f(x)$ 에 대하여 두 집합  $A$ ,  $B$ 를

$$A = \left\{ a \mid \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3(x-2)}{f(x)} \text{의 값이 존재한다.} \right\}$$

$$B = \left\{ b \mid \lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{x^2(x-2)^4} \text{의 값이 존재하지 않는다.} \right\}$$

라 하자.  $0 \in (A - B)$ ,  $2 \in (B - A)$ 이고  $f(4) = 320$ 일 때,  $f(3)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 20      ② 24      ③ 28      ④ 32      ⑤ 36



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

11. 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수  $f(x)$ 에 대하여  $f(1)$ 의 최댓값은? [4.5점]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^4 + 5x^3}{x^{n+1} + 1} = 3, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 6 \text{ 인 자연수 } n \text{ 이 존재한다.}$$

- ① 8      ② 9      ③ 10      ④ 11      ⑤ 12

12. 함수  $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 사차함수  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 임의의 두 실수  $x_1, x_2$  ( $x_1 < x_2$ )에 대하여  $x$ 의 값이  $x_1$ 에서  $x_2$ 까지 변할 때의 함수  $y = f(x)$ 의 평균변화율은 3으로 일정하다.  
 (나) 두 함수  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$ 의 그래프는 두 점  $(1, 2)$ ,  $(4, 11)$ 에서 만난다.  
 (다) 함수  $|f(x) - g(x)|$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

$g(0) + f(5)$ 의 값은? [4.5점]

- ① 29      ② 31      ③ 33      ④ 35      ⑤ 37



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

13. 최고차항의 계수가 정수인 삼차함수  $f(x)$  와 최고차항의 계수가 정수인 이차함수  $g(x)$  가 모든 실수  $x$  에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(x + \frac{h}{3}\right) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g\left(x - \frac{h}{4}\right) - g(x)}{h} = -2(x^3 + x + 10)$$

을 만족시킨다. 함수  $f'(x)$  가 최솟값  $m$  을 가질 때, 가능한 모든  $g'(m)$  의 값의 합은? [4.7점]

- ① 306      ② 316      ③ 326      ④ 336      ⑤ 346

14. 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수  $f(x)$  와 최고차항의 계수가 3 인 이차함수  $g(x)$  가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $f(\alpha) = g(\alpha)$  이고  $f'(\alpha) = g'(\alpha) = -18$  인 실수  $\alpha$  가 존재한다.

(나)  $f'(\beta) = g'(\beta) = 18$  인 실수  $\beta$  가 존재한다.

$g(\beta + 2) - f(\beta + 2)$  의 값은? [4.7점]

- ① 48      ② 56      ③ 64      ④ 72      ⑤ 80



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

15.  $-15 \leq x \leq 15$ 에서 정의되고 연속인 함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가)  $-3 \leq x \leq 3$ 에서  $f(x) = 5$ 와  $f(x) = -1$ 을 만족시키는  $x$ 의 값은 각각 오직 한 개씩 있다.  
(나)  $-15 \leq x \leq 9$ 인 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x) = f(x+6)$ 이다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.7점]

<보 기>

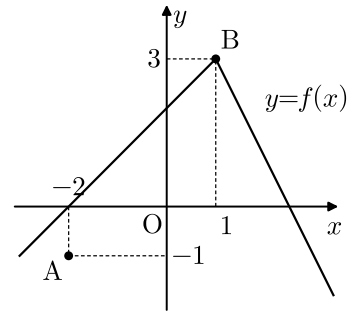
- ㄱ.  $f(-3) = f(3)$   
ㄴ. 함수  $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 6이다.  
ㄷ. 방정식  $f(x) = 2$ 의 서로 다른 실근의 개수는 10 이상이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & (x < 1) \\ -2x+5 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이고, 좌표평면 위에 두 점  $A(-2, -1)$ ,  $B(1, 3)$ 이 있다. 실수  $x$ 에 대하여 점  $(x, f(x))$ 에서 점 A까지의 거리의 제곱과 점 B까지의 거리의 제곱 중 크지 않은 값을  $g(x)$ 라 하자.



함수  $g(x)$ 가  $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 모든  $a$ 의 값의 합이  $p$ 일 때,  $14p$ 의 값은? [4.9점]

- ① 30                      ② 32                      ③ 34                      ④ 36                      ⑤ 38



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

17. 세 양수  $a, b, c$  ( $b > c$ )와 최고차항의 계수가 1인 이차함수  $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} (x+c)f(x) & (x < 0) \\ (x+a)f(x-b) & (x \geq 0) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킨다.

$\lim_{x \rightarrow -c} \frac{\sqrt{|g(x)| + \{g(t)\}^2} - |g(t)|}{(x+c)^2}$ 의 값이 존재하지 않는 실수  $t$ 의 값은  $-2$ 와  $4$ 뿐이다.

$g(8)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 136      ② 144      ③ 152      ④ 160      ⑤ 168

18. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 와  $f(x)$ 의 도함수  $f'(x)$ 에 대하여 함수  $g(x) = f(x)f'(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $g'(1) = g(1) = 0, g(0) = -3$

(나) 함수  $y = g(x)$ 의 그래프와 직선  $y = t$ 의 교점의 개수를  $h(t)$ 라 하면  $h(t) \geq 2$ 인 실수  $t$ 가 존재한다.

$g(3)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 390      ② 396      ③ 402      ④ 408      ⑤ 414



## 2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : ( 2022 개정 교육과정 )

과목코드 : ( 09 )

이수학점 : ( 4 )

문항수 ( 선택형: 18, 서답형: 2 )

### <단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시  
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

**단답형 1.** 최고차항의 계수가 1 이고  $f'(2) = -3$  인 삼차함수  $f(x)$  와 상수  $k$  에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} k & (f'(x) = 0) \\ \frac{f(x)}{\{f'(x)\}^2} & (f'(x) \neq 0) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

함수  $g(x)$  는  $x = 3$  에서 불연속이고,  $x \neq 3$  인 모든 실수  $x$  에서 연속이다.

다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) 방정식  $f'(x) = 0$  의 실근 중 3 이 아닌 것을 구하시오. [3점]

(2)  $k$  의 값을 구하시오. [3점]

(3)  $72\{g(5) - k\}$  의 값을 구하시오. [4점]

### <서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시  
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

**서술형 1.** 최고차항의 계수가 1 인 이차함수  $f(x)$  와 세 실수  $a, b, c$  가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수  $\frac{x}{f(x^2 + 1)}$  은  $x = a$  에서만 불연속이다.

(나) 함수  $h(x) = \frac{f(x-3)}{f(x^2)}$  은  $x = b, x = c$  ( $b < c$ ) 에서만 불연속이다.

(다)  $\lim_{x \rightarrow b} h(x)$  의 값이 존재한다.

다음 물음에 답하시오. [10점]

(1)  $a$  의 값과  $f(1)$  의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [2점]

(2) 방정식  $f(x) = 0$  의 1 이 아닌 근을  $r$  라 할 때,  $r < 0$  임을 보이고  $b, c$  의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(3)  $f(5) \times \lim_{x \rightarrow b} h(x)$  의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다  
(~·U·~)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점